

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Base GNSS qua 4G và Wi-Fi AITOGY-BASE-ESP (Bản lưu hành nội bộ)

Tên thiết bị: **AITOGY-GNSS-BASE-ESP-UBX**

Các loại thiết bị được sử dụng:

- Module TDM2402:
 - Chip ESP32-WROOM-32E (Xử lý chính, kết nối WiFi)
 - Chip SIMCOM A7600C (Kết nối 4G)
- Module GNSS (Nhận dữ liệu GNSS, xuất dữ liệu RTCM qua UART): U-Blox ZED F6P

Cấu hình mặc định

Đây là cấu hình mặc định của thiết bị khi xuất xưởng. Người dùng có thể thay đổi các thông số này bằng cách gửi lệnh qua Serial Monitor hoặc qua MQTT.

- Kết nối mạng: 4G (có thể chuyển sang Wi-Fi bằng lệnh `ATG ESP SET CONNECTION WIFI`)
- MQTT broker: `aitogy.asia`, cổng `1883`
- MQTT topic để ESP publish health check: `tdm2402/um980_base_001/health`
- MQTT topic được ESP subscribe để nhận lệnh: `tdm2402/um980_base_001/cmd`
- NTRIP caster: `aitogy.com.vn`, cổng `2101`
- Mountpoint: `/test`

Nối chân cắm UART từ ESP32 đến module GNSS (**Thông tin nội bộ + Không thay đổi được**):

- Với U-Blox ZED F6P:
 - I018 (ESP32) → RX/RX1/MOSI (GNSS)
 - I019 (ESP32) ← TX/TX1/MISO (GNSS)

Macro để lựa chọn các đoạn mã được biên dịch trong firmware (**Thông tin nội bộ**):

Các đoạn mã được lựa chọn dựa trên loại thiết bị GNSS được sử dụng (UM980 hoặc U-Blox ZED F6P). Các macro này được định nghĩa trong file `include/Top_Lvl_Config.h`:

```
// Định nghĩa macro đại diện cho số hiệu của từng loại module GNSS:
#define GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX 0
#define GNSS_MODULE_TYPE_UNICORE 1

// Định nghĩa macro GNSS_MODULE_TYPE để lựa chọn loại module GNSS đang sử dụng.
Nếu không định nghĩa, mặc định sẽ là GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX.
#ifndef GNSS_MODULE_TYPE
#define GNSS_MODULE_TYPE GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX // Chọn giữa
```

```
GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX hoặc GNSS_MODULE_TYPE_UNICORE
#endif
```

Lưu hành nội bộ

Cấu hình trong mã nguồn firmware (`include/Prog_Config.h`):

Một số cấu hình mặc định sau có thể thay đổi trong mã nguồn firmware trước khi biên dịch và nạp vào ESP32, không thể thay đổi trong quá trình chạy:

```
// ===== Cấu hình Wi-Fi =====

// Tên mạng Wi-Fi (SSID) mà ESP32 sẽ kết nối khi ở chế độ Wi-Fi:
inline constexpr char WIFI_SSID[] = "*****";
// Mật khẩu mạng Wi-Fi:
inline constexpr char WIFI_PASSWORD[] = "*****";

// ===== Cấu hình 4G =====

// Tên người dùng 4G:
inline constexpr char GPRS_USER[] = ""; // Thường để trống
// Mật khẩu 4G:
inline constexpr char GPRS_PASS[] = ""; // Thường để trống

// ===== Cấu hình hệ thống =====

// Cổng nhận tín hiệu GNSS - Nối với TXD trên GNSS:
inline constexpr int RX_GNSS = 18;
// Cổng phát lệnh đến GNSS - Nối với RXD trên GNSS:
inline constexpr int TX_GNSS = 19;
// Chân nối đèn led, tùy theo module esp32, hoặc cách đấu nối led ngoài:
inline constexpr int LED_PIN = 2;

// Chân nối ESP32 với module modem 4G:
// Chân TX của ESP32 nối với chân RX của modem 4G:
inline constexpr uint8_t TX_TO_MODEM_RX = 17;
// Chân RX của ESP32 nối với chân TX của modem 4G:
inline constexpr uint8_t RX_TO_MODEM_TX = 16;
// Chân nối ESP32 với chân DC (kích nguồn) của modem 4G:
inline constexpr uint8_t MODEM_DC_PIN = 15;
// Chân nối ESP32 với chân DTR của modem 4G:
inline constexpr uint8_t MODEM_DTR_PIN = 4;

// Thời gian tối đa để chờ mutex (ms):
inline constexpr int MUTEX_TIMEOUT_MS = 1500;

// ===== CẤU HÌNH NTRIP =====

// Chế độ NTRIP (Tạm thời không sử dụng và sẽ giữ nguyên tới khi có quyết định mới):
inline constexpr int NTRIP_MODE = 1;
```

```
// Địa chỉ của NTRIP caster (có thể là tên miền hoặc địa chỉ IP):
inline constexpr char NTRIP_CASTER_ADDRESS[] = "aitogy.vn";
// Cổng của NTRIP caster (số nguyên 1024-65535), thường là 2101:
inline constexpr uint16_t NTRIP_CASTER_PORT = 2101;
// Mã xác thực NTRIP cho base station (password nguyên văn không mã hóa):
inline constexpr char NTRIP_AUTH_BASE_STATION[] = "*****"; // Không tiết lộ
// Mountpoint của NTRIP:
inline constexpr char NTRIP_MOUNTPOINT[] = "/test";

// ===== CẤU HÌNH MQTT =====

// Địa chỉ của MQTT broker (có thể là tên miền hoặc địa chỉ IP):
inline constexpr char MQTT_SERVER[] = "aitogy.asia";
// Cổng của MQTT broker (số nguyên 1024-65535), thường là 1883:
inline constexpr uint16_t MQTT_PORT = 1883;
// Tên người dùng đăng nhập MQTT:
inline constexpr char MQTT_USER[] = "mqttUser";
// Mật khẩu đăng nhập MQTT:
inline constexpr char MQTT_PASS[] = "*****"; // Không tiết lộ
// Topic mà ESP subscribe để nhận lệnh ATG qua MQTT:
inline constexpr char TOPIC_SUB_CMD[] = "tdm2402/um980_base_001/cmd";
// Topic mà ESP publish dữ liệu health check qua MQTT:
inline constexpr char TOPIC_PUB_HEALTH[] = "tdm2402/um980_base_001/health";

// ===== CẤU HÌNH KIỂM TRA SỨC KHOẺ =====

// Chu kỳ gửi thông tin sức khỏe (ms):
const unsigned long HEALTH_INTERVAL = 30000;
```

Quá trình hoạt động

Tùy theo điều kiện mạng, ESP32 sẽ mất khoảng 15 đến 20 giây để khởi động, kết nối mạng 4G, đăng nhập MQTT broker và NTRIP caster. Khi kết nối và đăng nhập thành công, ESP32 sẽ lấy dữ liệu RTCM từ module GNSS và gửi lên NTRIP caster, đồng thời gửi một bản sao của bản tin này lên một topic MQTT.

Để thông báo trạng thái sức khỏe thiết bị, mỗi 30 giây ESP32 sẽ gửi một bản tin health check lên topic MQTT đã cấu hình. Bản tin này có định dạng JSON như sau:

```
{
  "uptime_s": 123456,
  "free_heap_bytes": 123456,
  "connected_via": "GSM",
  "rssi_dbm": "-77",
  "mqtt_ok": true,
  "ntrip_ok": true,
  "gnss_data_ok": true,
  "rtcm_types": {
    "1005": 12,
    "1074": 8,
    "1077": 10,
    "1084": 0,
```

```

    "1087": 0,
    "1094": 0,
    "1097": 0,
    "1124": 0,
    "1127": 0,
    "1230": 0
  }
}

```

Định dạng bản tin Health Check:

- **uptime_s**: thời gian hoạt động của ESP32, tính bằng giây. Sẽ reset về 0 khi ESP32 khởi động lại.
- **free_heap_bytes**: dung lượng RAM còn trống, tính bằng byte.
- **connected_via**: phương thức kết nối mạng hiện tại, có thể là **GSM** hoặc **WIFI**.
- **rssi_dbm**: cường độ tín hiệu mạng hiện tại, tính bằng dBm.
- **mqtt_ok**: trạng thái kết nối MQTT, **true** nếu đang kết nối, **false** nếu không.
- **ntrip_ok**: trạng thái kết nối NTRIP, **true** nếu đang kết nối, **false** nếu không.
- **gnss_data_ok**: trạng thái dữ liệu GNSS, **true** nếu đang nhận dữ liệu RTCM từ module GNSS, **false** nếu không.
- **rtcm_types**: object chứa số lần xuất hiện của từng loại bản tin RTCM trong khoảng 30 giây gần nhất, tương ứng với một chu kỳ health check. Firmware hiện theo dõi các loại **1005**, **1074**, **1077**, **1084**, **1087**, **1094**, **1097**, **1124**, **1127** và **1230**. Giá trị bằng **0** nếu loại bản tin không xuất hiện trong chu kỳ hiện tại.

Cấu hình lên ESP32:

ESP32 nhận nội dung (payload) từ Serial (nếu kết nối serial với máy tính hoặc điện thoại) hoặc qua topic lệnh MQTT đã cấu hình. Mỗi lệnh phải bắt đầu bằng **ATG**; các thành phần được ngăn cách bằng khoảng trắng. Từ khóa phân biệt chữ hoa/chữ thường. Giá trị không được chứa khoảng trắng (ví dụ mật khẩu có khoảng trắng hiện chưa được hỗ trợ).

Cấu trúc chung

```
ATG <NHÓM_LỆNH> <THAO_TÁC> [THAM_SỐ...]
```

Trong đó:

- **ATG**: tiền tố bắt buộc để firmware nhận diện lệnh.
- **NHÓM_LỆNH**: thành phần cần tác động: **GNSS**, **ESP**, **MQTT**, **NTRIP** hoặc **CONFIG**.
- **THAO_TÁC** và **THAM_SỐ**: phụ thuộc vào từng nhóm lệnh bên dưới.

Các lệnh **SET** lưu giá trị vào bộ nhớ Preferences (NVS) của ESP32. Khi thay đổi thông số kết nối đang hoạt động, nên khởi động lại thiết bị để các kết nối được tạo lại với cấu hình mới.

Cấu hình liên quan tới GNSS

Các lệnh này cấu hình module GNSS ở chế độ base và được gửi qua UART đến module.

Cú pháp	Giải thích
ATG GNSS BASE SURVEY_IN <thời_gian> <độ_chính_xác>	Bật chế độ khảo sát vị trí base. <thời_gian> là thời gian khảo sát tối thiểu, tính bằng giây; <độ_chính_xác> là ngưỡng độ chính xác, tính bằng mét. Ví dụ: ATG GNSS BASE SURVEY_IN 300 1.0 .
ATG GNSS BASE FIXED <vĩ_độ> <kinh_độ> <độ_cao> <độ_chính_xác>	Cấu hình vị trí base cố định theo LLA. Vĩ độ và kinh độ ở đơn vị độ thập phân, độ cao và độ chính xác ở mét. Ví dụ: ATG GNSS BASE FIXED 10.7769 106.7009 12.5 0.5 .
ATG GNSS BASE <RTCM_MSG_TYPE> <PORT> ON	Bật loại bản tin RTCM trên cổng GNSS chỉ định.
ATG GNSS BASE <RTCM_MSG_TYPE> <PORT> OFF	Tắt loại bản tin RTCM trên cổng GNSS chỉ định. Với Unicore dùng COM1 , COM2 hoặc COM3 ; với UBlox dùng I2C , UART1 , UART2 , USB hoặc SPI . Ví dụ: ATG GNSS BASE 1074 UART2 OFF .
ATG GNSS SET CHIP <UBLOX/UNICORE>	Chọn loại chip GNSS, lưu vào Preferences và khởi động lại ESP32 để áp dụng.

Cấu hình liên quan tới chính module ESP

Cú pháp	Giải thích
ATG ESP RESTART	Khởi động lại ESP32 ngay lập tức.
ATG ESP SET CONNECTION 4G	Chuyển phương thức kết nối mạng sang 4G và khởi động lại ESP32 để áp dụng.
ATG ESP SET CONNECTION WIFI	Chuyển phương thức kết nối mạng sang Wi-Fi và khởi động lại ESP32 để áp dụng.
ATG ESP SET WIFI SSID <ssid>	Lưu tên mạng Wi-Fi cần kết nối.
ATG ESP SET WIFI PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu mạng Wi-Fi.
ATG ESP SET 4G APN <apn>	Lưu APN của nhà mạng 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G APN v-internet .
ATG ESP SET 4G USER <tên_người_dùng>	Lưu tên người dùng APN 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G USER user .
ATG ESP SET 4G PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu APN 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G PASS password .

Cấu hình liên quan tới MQTT

Cú pháp	Giải thích
ATG MQTT SET SERVER <địa_chỉ>	Lưu tên miền hoặc địa chỉ IP của MQTT broker. Ví dụ: ATG MQTT SET SERVER broker.example.com .

Cú pháp	Giải thích
ATG MQTT SET PORT <cổng>	Lưu cổng MQTT (số nguyên 0–65535). Ví dụ: ATG MQTT SET PORT 1883 .
ATG MQTT SET USER <tên_người_dùng>	Lưu tên người dùng đăng nhập MQTT.
ATG MQTT SET PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu đăng nhập MQTT.
ATG MQTT SET PUBTPCALTH <topic>	Lưu topic publish dữ liệu health check. Ví dụ: ATG MQTT SET PUBTPCALTH tdm2402/node-01/health .
ATG MQTT SET SUBTPCCMD <topic>	Lưu topic subscribe để nhận lệnh MQTT. Ví dụ: ATG MQTT SET SUBTPCCMD tdm2402/node-01/cmd .

Cấu hình liên quan tới NTRIP

Cú pháp	Giải thích
ATG NTRIP SET CSTRADDR <địa_chỉ>	Lưu tên miền hoặc địa chỉ IP của NTRIP caster.
ATG NTRIP SET CSTRPORT <cổng>	Lưu cổng của NTRIP caster (số nguyên 0–65535), thường là 2101 .
ATG NTRIP SET MNTPTNT <mountpoint>	Lưu mountpoint cần kết nối. Ví dụ: ATG NTRIP SET MNTPTNT VRS_RTCM32 .
ATG NTRIP SET CSTRAUTH <chuỗi_xác_thực>	Lưu chuỗi xác thực NTRIP theo định dạng base64. Giá trị này thường là base64 của username:password .

Cấu hình toàn hệ thống

Cú pháp	Giải thích
ATG CONFIG RESET	Đánh dấu khôi phục cấu hình mặc định, sau đó khởi động lại ESP32. Lần khởi động kế tiếp sẽ xóa toàn bộ cấu hình đã lưu trong Preferences và nạp lại giá trị mặc định.

Lưu ý: Firmware hiện không phản hồi trạng thái lệnh qua MQTT. Theo dõi Serial Monitor để kiểm tra log xử lý lệnh; riêng lệnh GNSS sẽ báo lỗi khi thiếu hoặc thừa tham số.

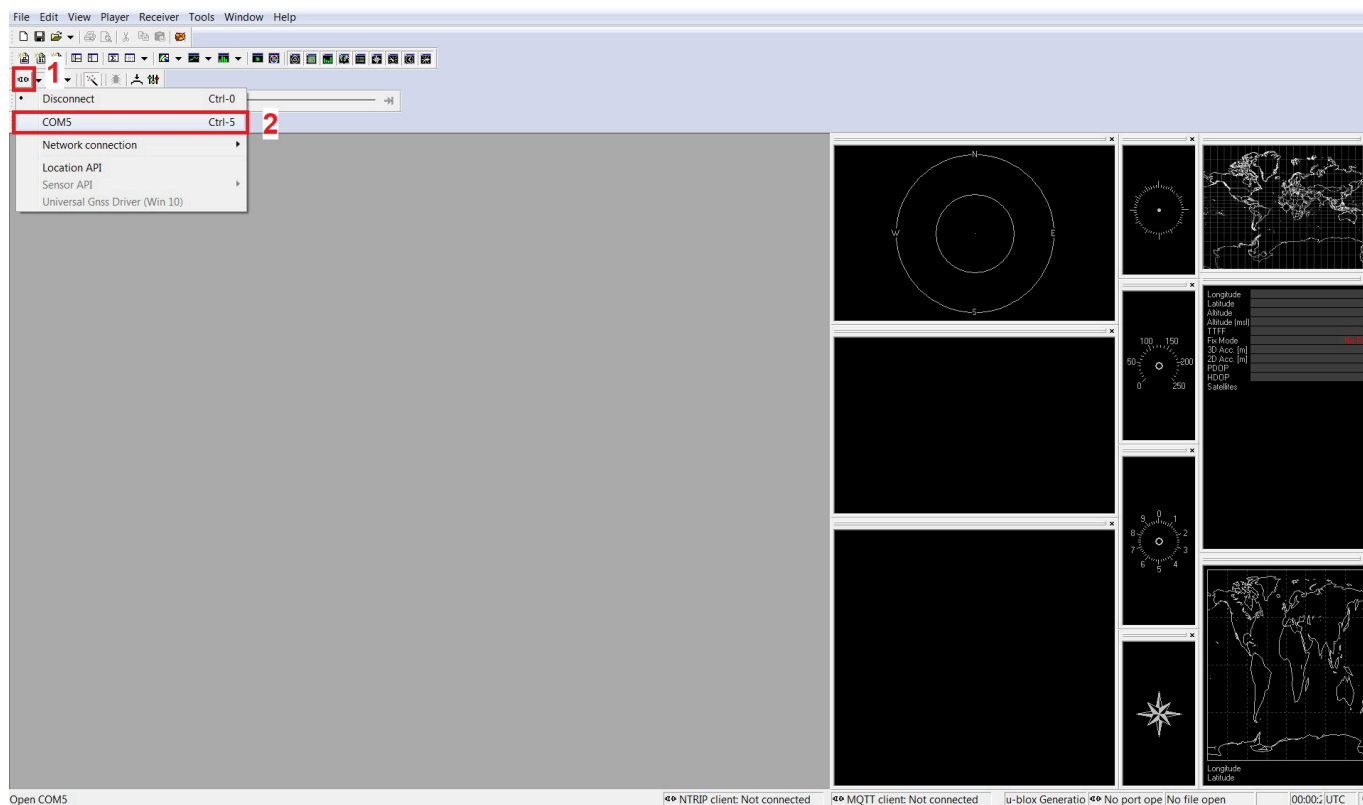
Cấu hình trực tiếp mạch GNSS

Trong một số trường hợp xảy ra lỗi (chẳng hạn lệch baud rate giữa ESP32 và GNSS), người dùng có thể cấu hình trực tiếp module GNSS bằng cách cắm serial USB vào module GNSS và sử dụng phần mềm U-Center (đối với U-Blox).

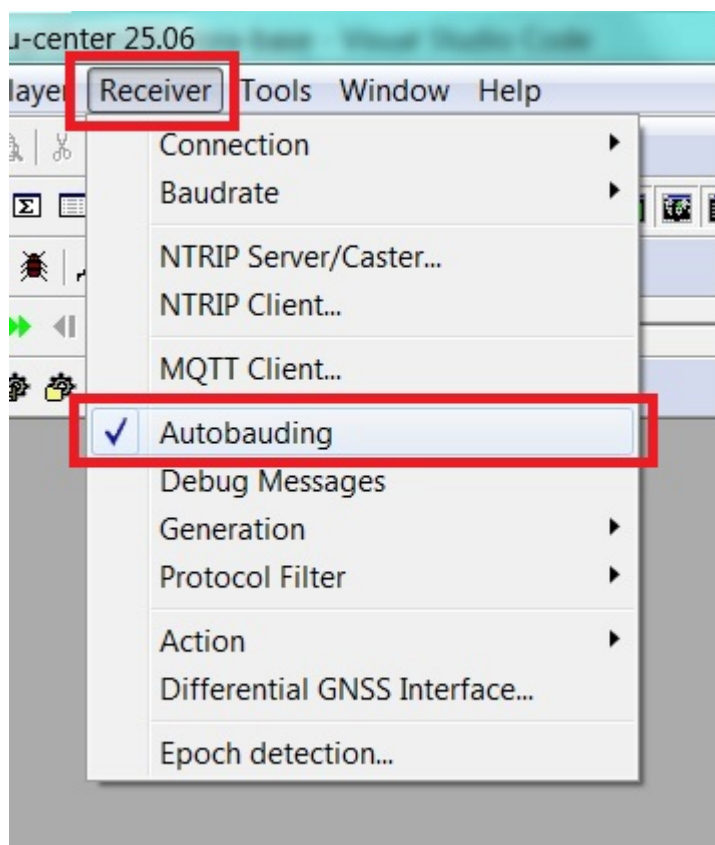
Cài đặt phần mềm U-Center

Người dùng có thể tải và cài đặt u-center từ [trang này](#). Chọn U-Center (không phải U-Center 2).

Sau khi cài đặt, mở u-center, chọn đúng cổng COM nối với module GNSS để kết nối.

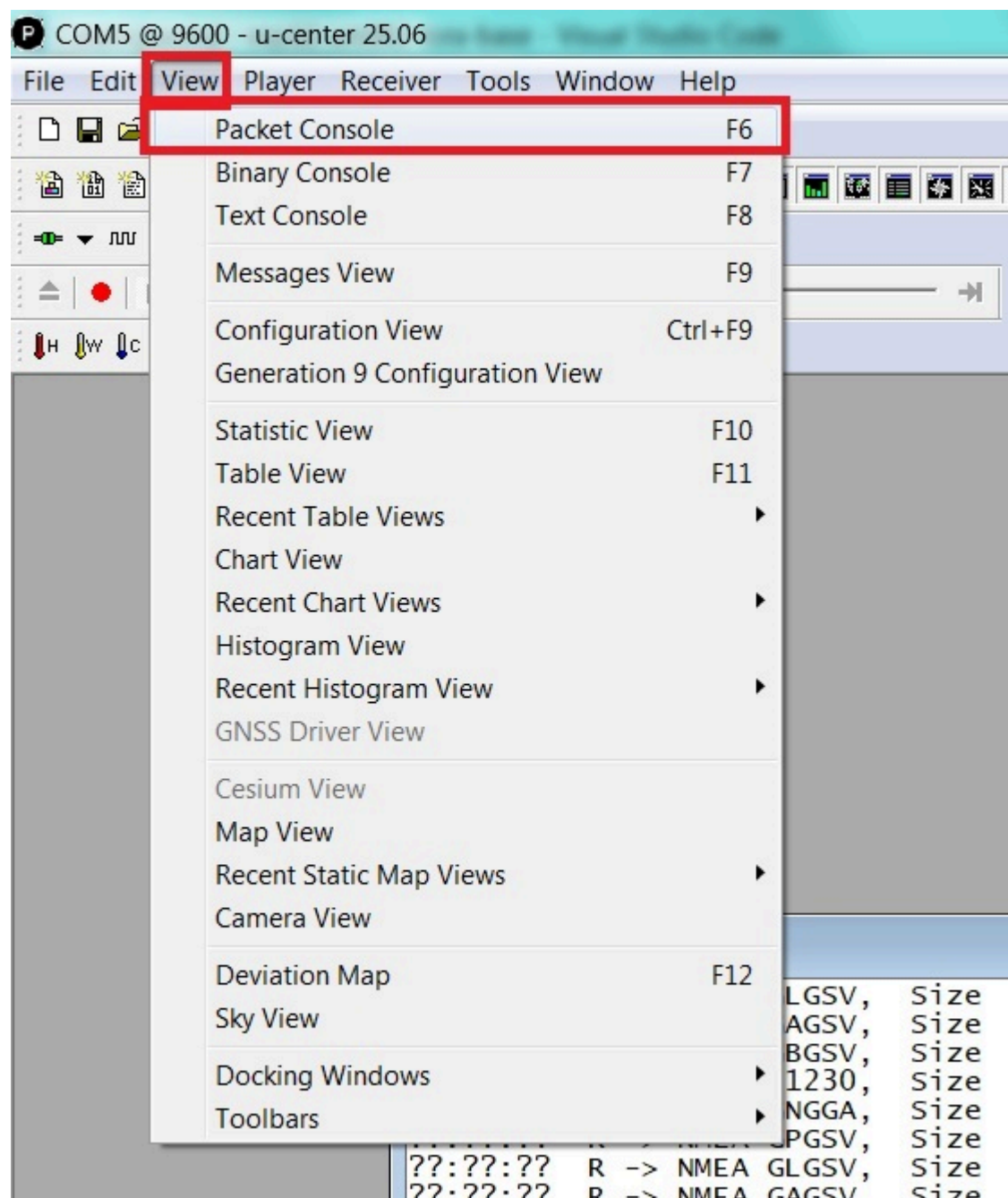


Có thể chọn **Receiver > Autobauding** để tự động dò tốc độ baud rate của module GNSS. Sau khi kết nối thành công, người dùng có thể gửi các lệnh UBX để cấu hình module GNSS.

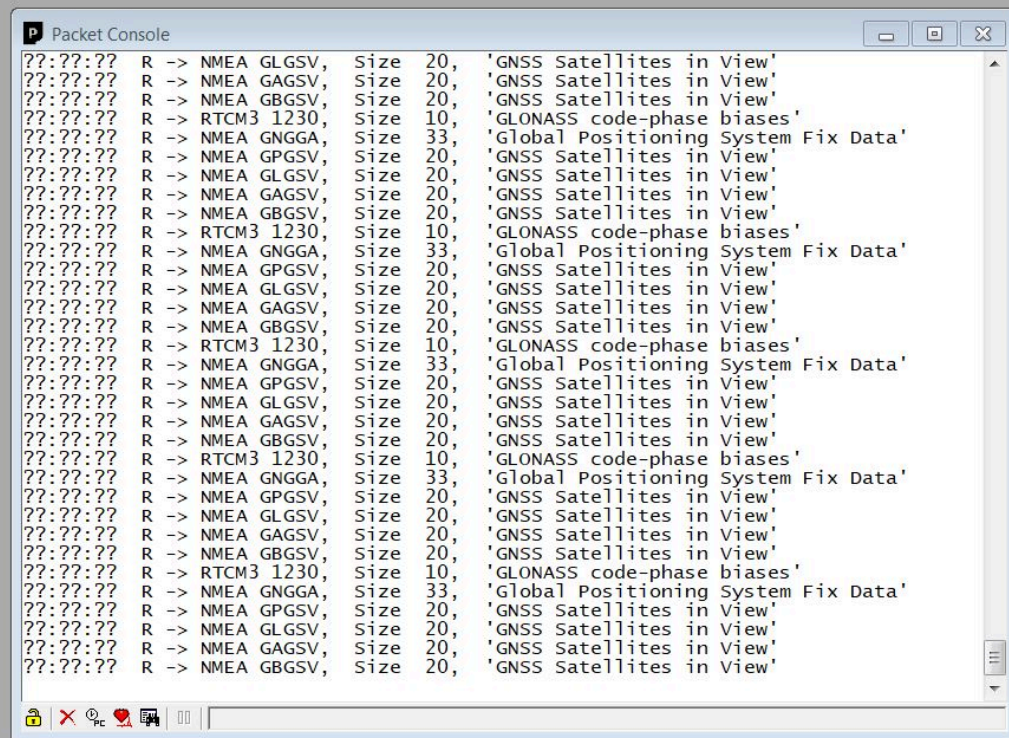


Xem trực tiếp các bản tin được sinh ra từ module GNSS

Chỉ xem được nếu module GNSS đang xuất dữ liệu ra cổng COM USB. Chọn **View > Packet Console** để mở cửa sổ xem các bản tin UBX, NMEA và RTCM được sinh ra từ module GNSS.



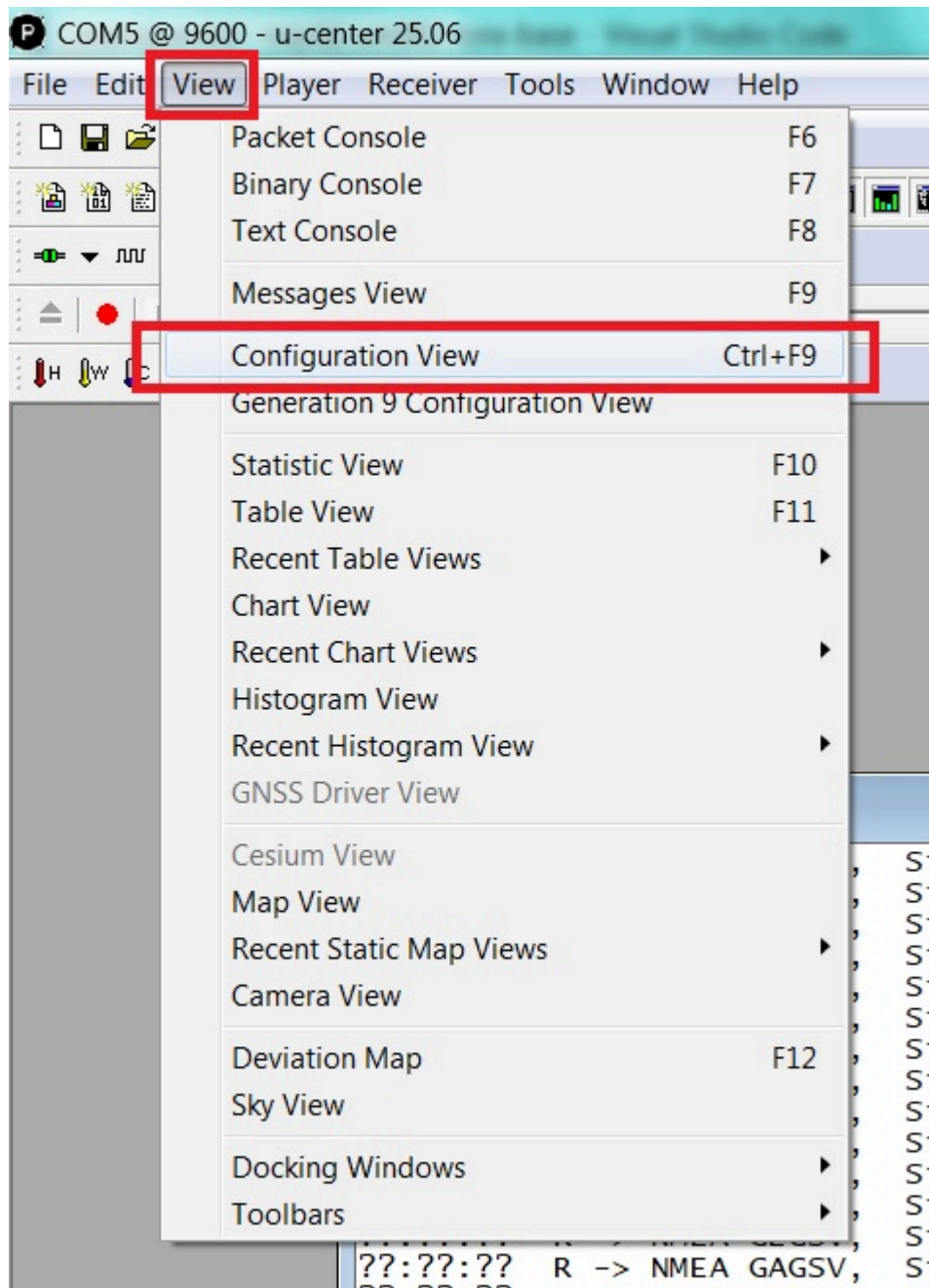
Packet Console sẽ hiển thị thông tin về các bản tin được sinh ra từ module GNSS, nhưng không phải nội dung bên trong.



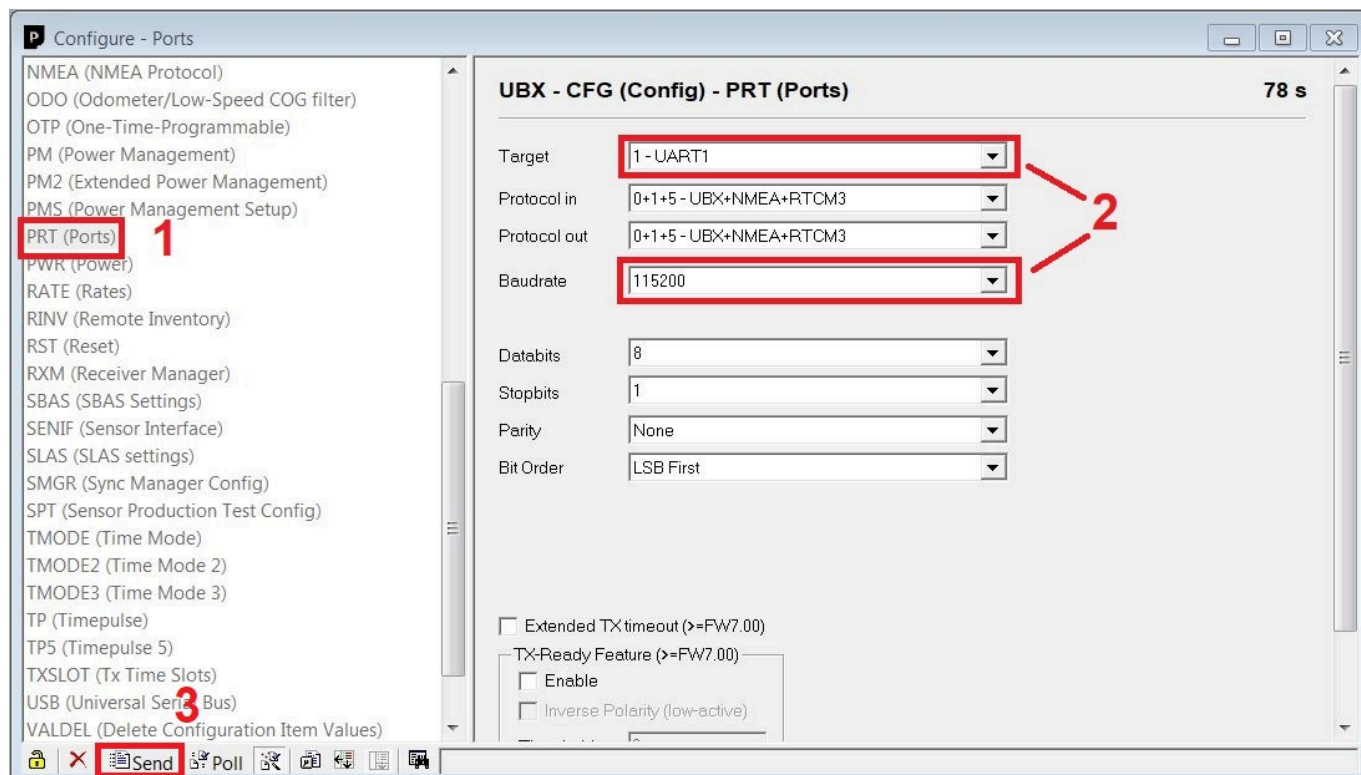
Để xem nội dung bên trong, chọn **View > Message View**. Tuy nhiên, các bản tin RTCM không phải dạng plain text đọc được.

Cài đặt baud rate cho từng cổng của module U-Blox

Mở **View > Configuration View**.



Trong **Configuration View**, chọn mục **PRT** để cấu hình các cổng của module GNSS. Chọn cổng cần cấu hình (UART1, UART2, USB hoặc SPI). Thay đổi tốc độ baud rate và nhấn **Send** để gửi lệnh cấu hình đến module GNSS.

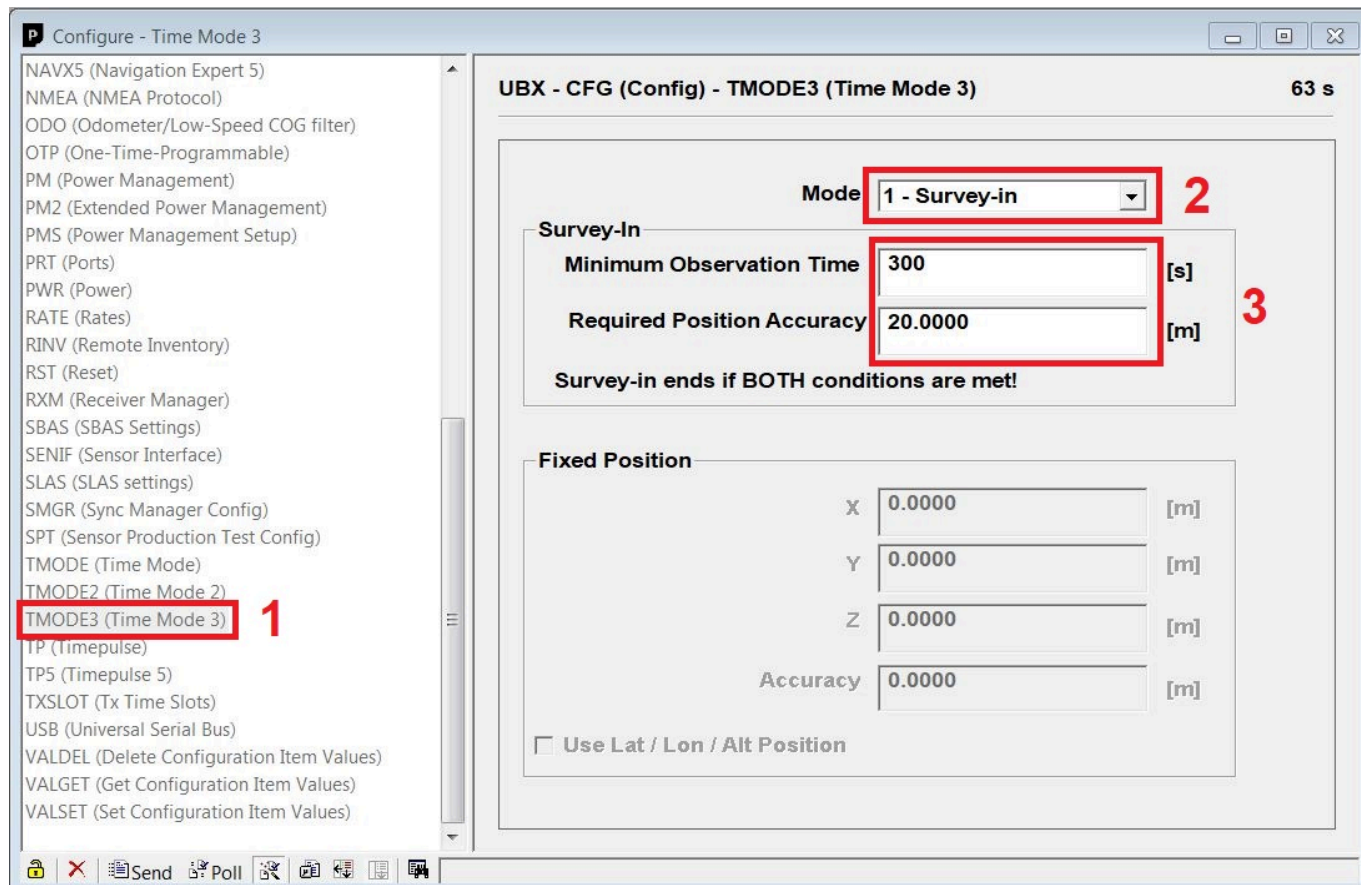


Trong hệ thống hiện tại, UM980 được nối với ESP32 qua cổng UART1, do đó cần chọn đúng cổng này để cấu hình tốc độ baud.

Điều chỉnh chế độ base station cho module U-Blox

Vẫn trong **Configuration View**, chọn tab **TMODE3** để cấu hình chế độ base station.

Ở mục **Mode**, chọn chế độ base station. Có thể chọn chế độ survey-in hoặc fixed position. Nếu chọn survey-in, cần nhập thời gian khảo sát tối thiểu và ngưỡng độ chính xác (khoảng cách sai lệch tối đa).

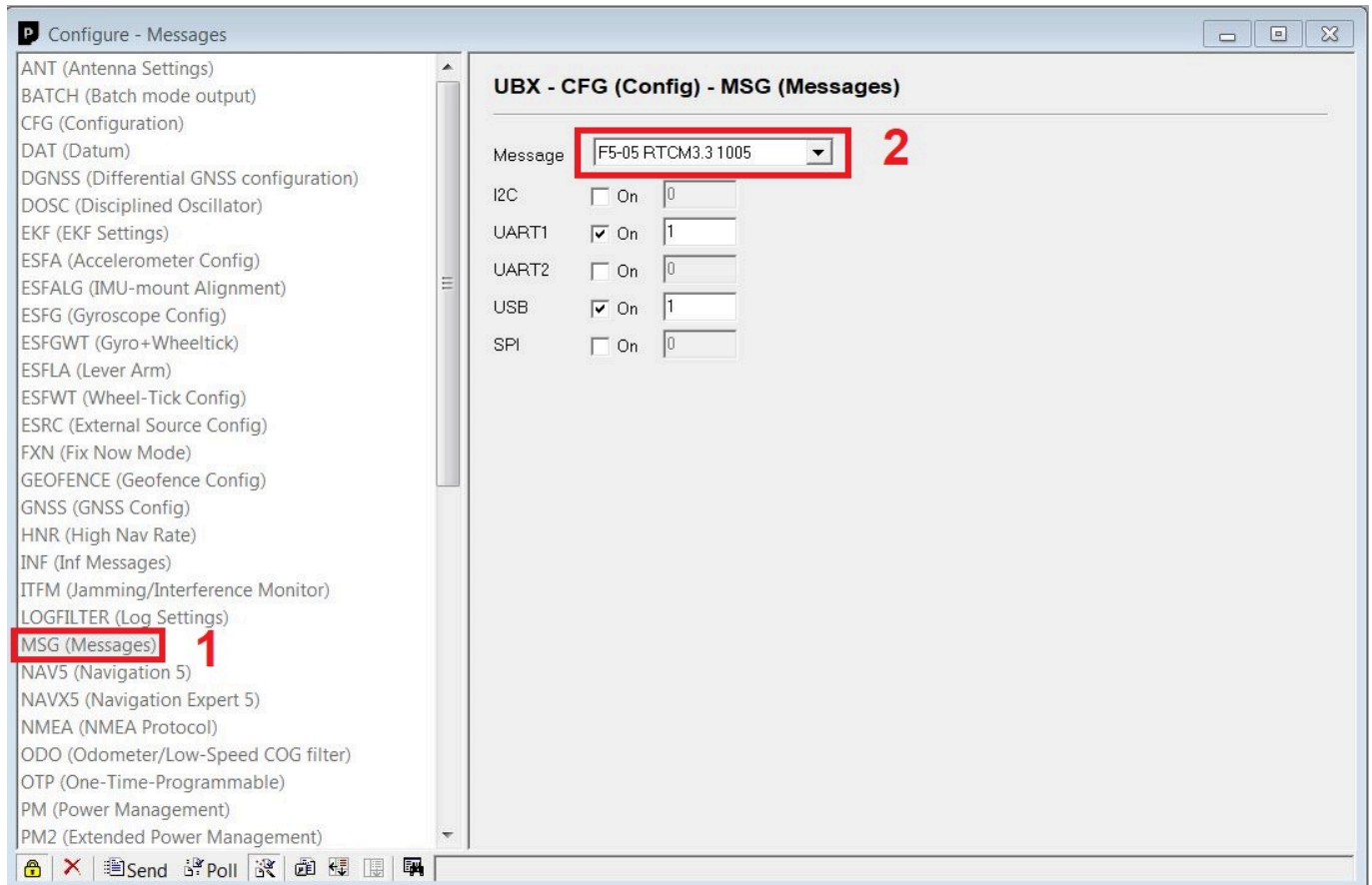


Nếu chọn fixed position, cần nhập tọa độ, gồm: vĩ độ, kinh độ và độ cao.

Nhấn **Send** để gửi lệnh cấu hình đến module GNSS.

Cấu hình các bản tin RTCM xuất ra từng cổng của module U-Blox

Vẫn trong **Configuration View**, chọn tab **MSG** để cấu hình các bản tin xuất ra từng cổng. Chọn loại bản tin RTCM cần xuất, đánh dấu các cổng (UART1, UART2, USB hoặc SPI) để xuất bản tin. Sau đó, nhấn **Send** để gửi lệnh cấu hình đến module GNSS.



Các bản tin có thể cấu hình cho base station bao gồm:

- F5-05: RTCM 1005
- F5-4A: RTCM 1074
- F5-4D: RTCM 1077
- F5-54: RTCM 1084
- F5-57: RTCM 1087
- F5-5E: RTCM 1094
- F5-61: RTCM 1097
- F5-7C: RTCM 1124
- F5-7F: RTCM 1127
- F5-E6: RTCM 1230